LAPORAN UI/UX

Laporan project based learning : User & Usability Analysis



Disusun oleh:

Arya Dwi Prasetyo	2507411027
Arraya Andika	2507411086
Deni Dwi Prasetya	2507411026
Fadhilah Ravid Baladewa	2507411023
Raja Arya Darma Putra	2507411029

Dosen Pengampu:
Iwan Sonjaya, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
KOTA DEPOK

2026

1. Review Primary User

Project menetapkan dua kelompok Primary User yang saling melengkapi:

a) Signer / Penandatangan & Penerbit Dokumen: Dosen, Kaprodi, dan Staf TU atau pihak berwenang yang menandatangani dan menerbitkan dokumen resmi kampus (surat izin, surat keterangan, lembar pengesahan, dll).

b) Requester / Penerima Dokumen: Mahasiswa atau pihak yang mengajukan permohonan dan menerima dokumen yang telah dilegalisasi.

Signer berperan sebagai pemberi keabsahan dokumen, sedangkan Requester berperan sebagai penerima yang perlu memastikan dokumen tersebut asli.

2. Tulis User Goal dan Need awal

a. User Goal

- Signer: Menandatangani dan menerbitkan dokumen resmi secara cepat dari mana saja tanpa harus hadir fisik di kantor, sekaligus memastikan dokumen yang diterbitkan tidak dapat dipalsukan atau diedit ulang tanpa terdeteksi.
- Requester: Memperoleh dokumen resmi yang telah dilegalisasi tanpa perlu menemui penandatangan secara langsung, serta dapat memverifikasi keasliannya secara mandiri dan cepat.

b. User Need

- Signer:
    a. Cara yang mudah untuk menempatkan tanda tangan digital pada dokumen (fitur pengeditan/penempatan tanda tangan).
    b. Visibilitas status dokumen yang menunggu tanda tangan, untuk mengatasi ketidakpastian status pada temuan awal proyek.
    c. Kemampuan menandatangani dari perangkat apa pun, termasuk saat berada di luar kantor/rapat.
- Requester:
    d. Cara cepat memverifikasi keaslian dokumen tanpa memerlukan alat khusus, sesuai keputusan desain watermark + QR code.
    e. Notifikasi ketika dokumen selesai diproses/diterbitkan.
    f. Akses dokumen dan halaman verifikasi yang mudah dari perangkat apa pun, karena Sigma berbasis web.

3. Petakan context.

a. Physical Context

- Signer mengakses Sigma dari laptop/desktop di ruang kerja/ruang dosen, maupun dari smartphone saat mobile atau rapat di luar kampus.
- Requester (mahasiswa) umumnya mengakses dari kos, asrama, kampus, atau rumah, menggunakan laptop atau smartphone dengan kondisi jaringan yang bervariasi.

b. Social Context

- Terdapat relasi hierarkis dan otoritas formal antara pemohon (mahasiswa) dan penandatangan (dosen/kaprodi/staf TU); dokumen harus melalui pihak yang sah untuk dianggap resmi.
- Kepercayaan terhadap keaslian dokumen menjadi penting, terutama saat dokumen diserahkan ke pihak eksternal (mis. instansi magang, pemberi beasiswa) yang perlu memverifikasinya.

c. Organizational Context

- Proses mengikuti alur birokrasi kampus formal: pengajuan mahasiswa → verifikasi/persetujuan dosen atau kaprodi → penerbitan oleh staf TU.
- Sebagian dokumen (cont. SK) berpotensi membutuhkan tanda tangan berjenjang/multi-signature.

d. Temporal Context

- Permintaan dokumen cenderung menumpuk pada periode tertentu (awal/akhir semester, pendaftaran wisuda, seleksi beasiswa atau magang), sehingga kecepatan proses menjadi krusial.
- Dosen/Kaprodi/Staf TU kerap tidak berada di tempat karena banyak rapat, sehingga dokumen berisiko tertunda jika sistem tidak mendukung penandatanganan kapan saja.

4. Identifikasi usability risks.

- Kepercayaan rendah terhadap keaslian dokumen apabila watermark/QR code tidak ditampilkan secara jelas atau proses verifikasinya membingungkan.
- Learnability rendah pada fitur editing/penempatan tanda tangan, khususnya bagi penandatangan yang kurang terbiasa dengan teknologi digital.
- Risiko error saat menempatkan tanda tangan atau mengunggah dokumen tanpa mekanisme konfirmasi, yang berdampak fatal karena dokumennya bersifat resmi.
- Feedback status yang tidak memadai dapat mengulang masalah awal proyek, yaitu ketidakpastian apakah dokumen sudah ditandatangani.
- Cognitive load tinggi pada alur multi-approval (fitur pengembangan lanjutan) apabila ditambahkan tanpa visualisasi tahapan yang jelas.
- Aksesibilitas terbatas pada halaman verifikasi publik bagi pengguna dengan keterbatasan tertentu, atau bagi pihak eksternal berbahasa asing (cont. mahasiswa asing yang memeriksa transkrip/SKL).

5. Susun User & Usability Analysis.

Elemen	Analisis
Primary User	- **Signer**: Dosen, Kaprodi, dan Staf TU — penandatangan & penerbit dokumen. - Requester: Mahasiswa — pemohon & penerima dokumen.
User Goal	- **Signer**: menandatangani & menerbitkan dokumen resmi secara cepat dari mana saja, dengan keaslian dokumen terjamin. - **Requeste**r: memperoleh dokumen terlegalisasi tanpa tatap muka, dan dapat memverifikasi keasliannya sendiri.
User Need	- **Signer**: alur penandatanganan digital yang mudah, status dokumen yang jelas, akses lintas perangkat. - **Requester:** verifikasi keaslian yang cepat tanpa alat khusus (watermark + QR code), notifikasi status dokumen.
Physical/Social/Organizational/Temporal Context	- **Physical**: akses via laptop/HP di kantor, ruang dosen, atau saat mobile, dengan kondisi jaringan bervariasi. - **Social**: relasi hierarkis formal antara pemohon dan pihak berwenang; kepercayaan pihak eksternal terhadap keaslian dokumen. - **Organizational**: mengikuti birokrasi kampus (pengajuan → verifikasi/persetujuan → penerbitan); berpotensi butuh tanda tangan berjenjang. - **Temporal**: permintaan menumpuk pada periode tertentu (awal/akhir semester, wisuda, seleksi beasiswa); dosen/kaprodi kerap tidak di tempat karena rapat.
Usability Risks	- Kepercayaan rendah bila watermark/QR tidak ditampilkan jelas. - Learnability rendah pada fitur editing tanda tangan bagi pengguna kurang melek teknologi. - Risiko error saat menempatkan tanda tangan/mengunggah dokumen tanpa konfirmasi. - Feedback status tidak memadai (mengulang masalah awal proyek). - Cognitive load tinggi pada alur multi-approval bila tanpa visualisasi jelas. - Aksesibilitas terbatas bagi pengguna berkebutuhan khusus atau pihak eksternal berbahasa asing.
Design Considerations	- Dashboard status dokumen yang real-time dan jelas. - Alur penandatanganan bertahap (guided) dengan preview sebelum submit (error prevention).

Elemen	Analisis
	- Watermark & QR code verifikasi ditampilkan mencolok dengan label yang jelas. - Desain responsif/mobile-friendly untuk signer yang sering mobile. - Notifikasi in-app (dan idealnya email/WhatsApp pada pengembangan lanjutan) untuk status dokumen. - Rancang alur multi-signature dengan progress indicator untuk pengembangan lanjutan. - Sediakan opsi bahasa dan aksesibilitas dasar pada halaman verifikasi publik.